

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Институт информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3

Вариант № 23

по дисциплине «Системное программирование»

Выполнил:
студент группы 381574
специальности ПОИТ

Сушко Алексей Юльевич

Проверил:
ассистент кафедры ИСиТ,

Павлюченко К.А.

Минск, 2025

Тема работы: Работа с потоками

Цель работы: Научиться создавать и уничтожать вычислительные потоки, а также управлять ими.

Выполнение работы

Задание аналогично заданию из лабораторной работы №2, но с реализацией с помощью потоков.

Листинг кода программы:

ServerSide Program.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.IO.Pipes;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace ServerSide
{
    class Server
    {
        static Semaphore sem = new Semaphore(2, 2);
        public Server() { }
        public void ServerIPX()
        {
            NamedPipeServerStream sps = new NamedPipeServerStream("char",
            PipeDirection.InOut, 3);

            sps.WaitForConnection();
            sem.WaitOne();

            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
            Console.WriteLine("\nКо мне подключился клиент. Мой поток: " +
            Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;

            StreamWriter sw = new StreamWriter(sps);
            StreamReader sr = new StreamReader(sps);
            sw.AutoFlush = true;

            while(true)
            {
                Console.WriteLine(sr.ReadLine());
                Console.WriteLine("Выберите пункт меню");
                Console.WriteLine("1. Отправить на клиент строку\n2. Отключить
клиента\n");
                switch (Console.ReadKey().Key)
                {
                    case ConsoleKey.D1:
                        Console.Write("\nВведите строку, которая будет отправлена на
клиент: ");
                        sw.WriteLine(Console.ReadLine());
                        break;
                    case ConsoleKey.D2:
                        Console.WriteLine("\n" + sem.Release());
                        break;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkMagenta;

        Server objServ = new Server();
        Thread[] mas = new Thread[3];
        for (int i = 0; i < mas.Length; i++)
        {
            mas[i] = new Thread(objServ.ServerIPX);
            mas[i].Start();
            Console.WriteLine("Запущен сервер в потоке: " +
mas[i].ManagedThreadId);
        }
    }
}

```

ClientSide Program.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.IO.Pipes;
using System.IO;
using System.Diagnostics;

namespace ClientSide
{
    class Worker
    {
        public Worker() { }
        public void Client()
        {
            NamedPipeClientStream clp = new NamedPipeClientStream(".", "char",
PipeDirection.InOut);
            clp.Connect();
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
            Console.WriteLine("Я подключился к серверу.");
            StreamWriter sw = new StreamWriter(clp);
            StreamReader sr = new StreamReader(clp);
            sw.AutoFlush = true;
            sw.WriteLine($"Клиент с процессом: {Process.GetCurrentProcess().Id}");

            while (true)
            {
                Console.WriteLine(sr.ReadLine());
                Console.WriteLine("Введите строку, которая будет отправлена на сервер:");
                sw.WriteLine(Console.ReadLine());
            }
        }
    }

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Worker objWorker = new Worker();
            Thread objTrh = new Thread(objWorker.Client);
            objTrh.Start();
        }
    }
}

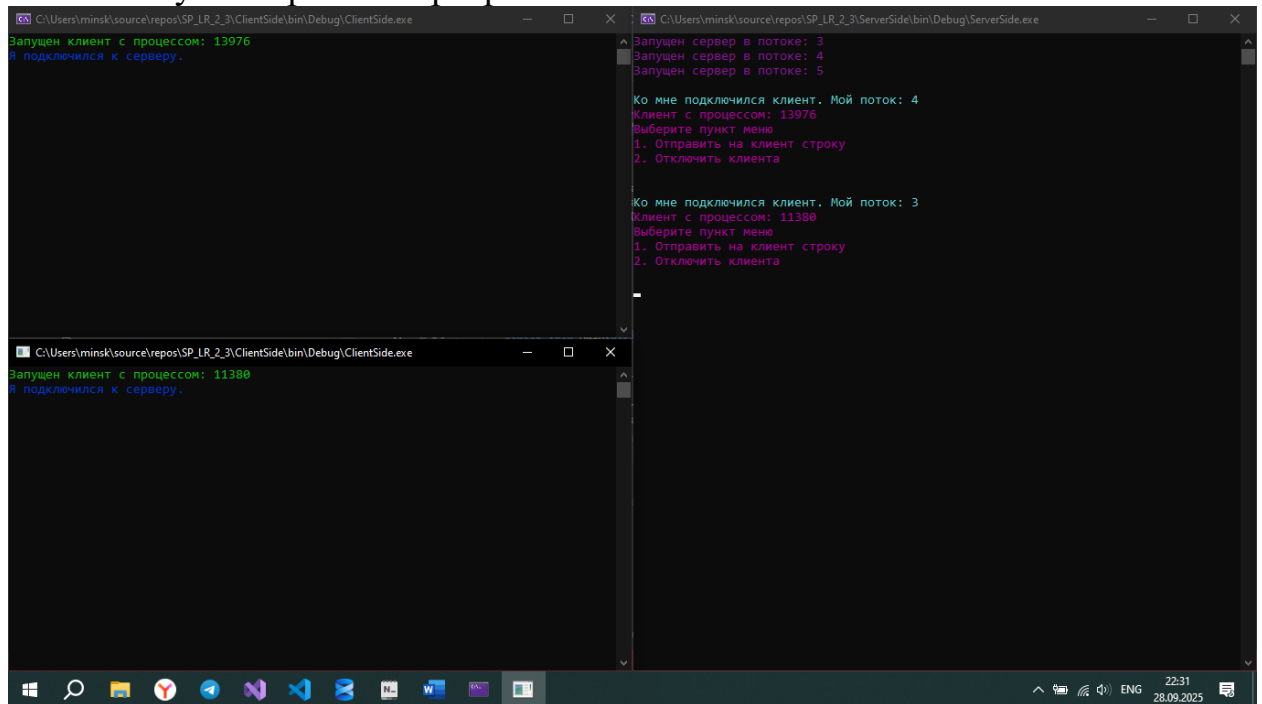
```

```

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine($"Запущен клиент с процессом:
{Process.GetCurrentProcess().Id}");
    }
}
}

```

Результат работы программы:



Выводы

В данной лабораторной работе я изучил создание и уничтожение вычислительных потоков, а также управление ими.